A propósito da representação do movimento musical: o Tonnetz e os espaços de Fourier

Samuel Pereira
FEUP | INESC | SMC

ENIM 2022
@ UA







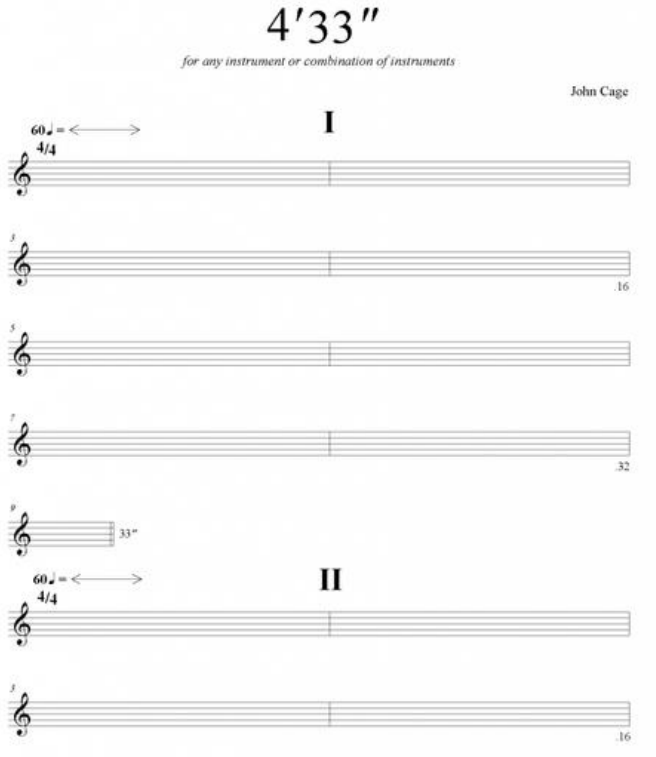
Agenda

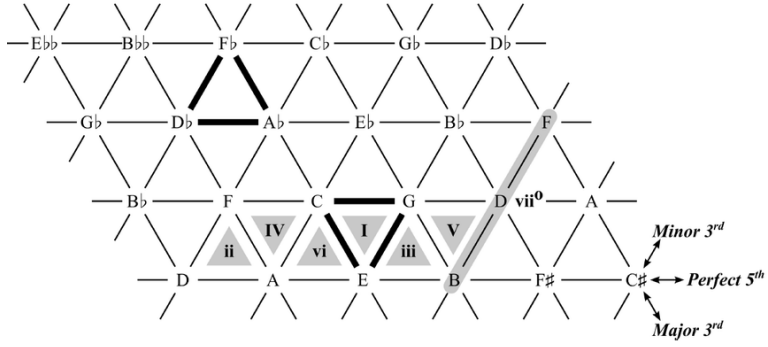
1. **Contexto:**
   - Ponto de partida
   - Objetivos e motivação
2. **Para ver o movimento musical:**
   - Hipótese
   - O Tonnetz
   - A DFT (transformada discreta de Fourier)
   - Os espaços de fase Fourier
3. **Análise comparativa**
   - Alguns pontos de contacto
   - Alguns movimentos: progressões e pêndulos
   - Alguns pontos dessemelhantes
4. **Súmula**

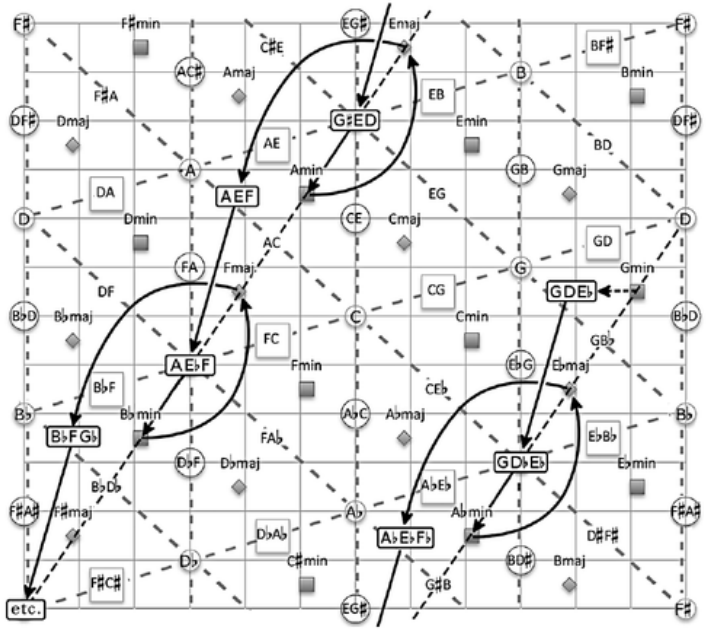
1. Contexto

Ponto de partida:

No limite, mesmo na ausência de qualquer ritmo, timbre ou som, a música move-se no tempo.







Objetivos e motivação:

Análise comparativa: o Tonnetz e os espaços de Fourier;

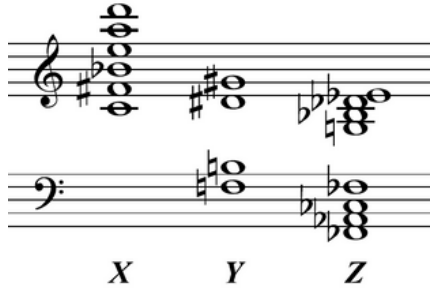
Conceito de distância em ambos;

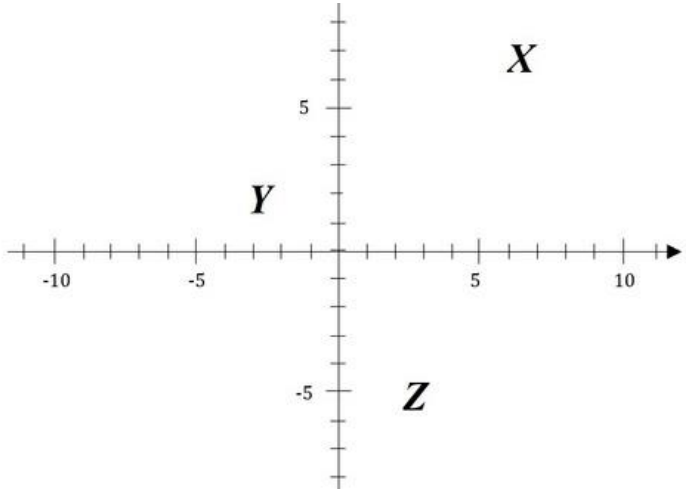
Múltiplas similitudes, mesmo desenhados em séculos diferentes e com processos distintos.

2. Para ver o mov. musical

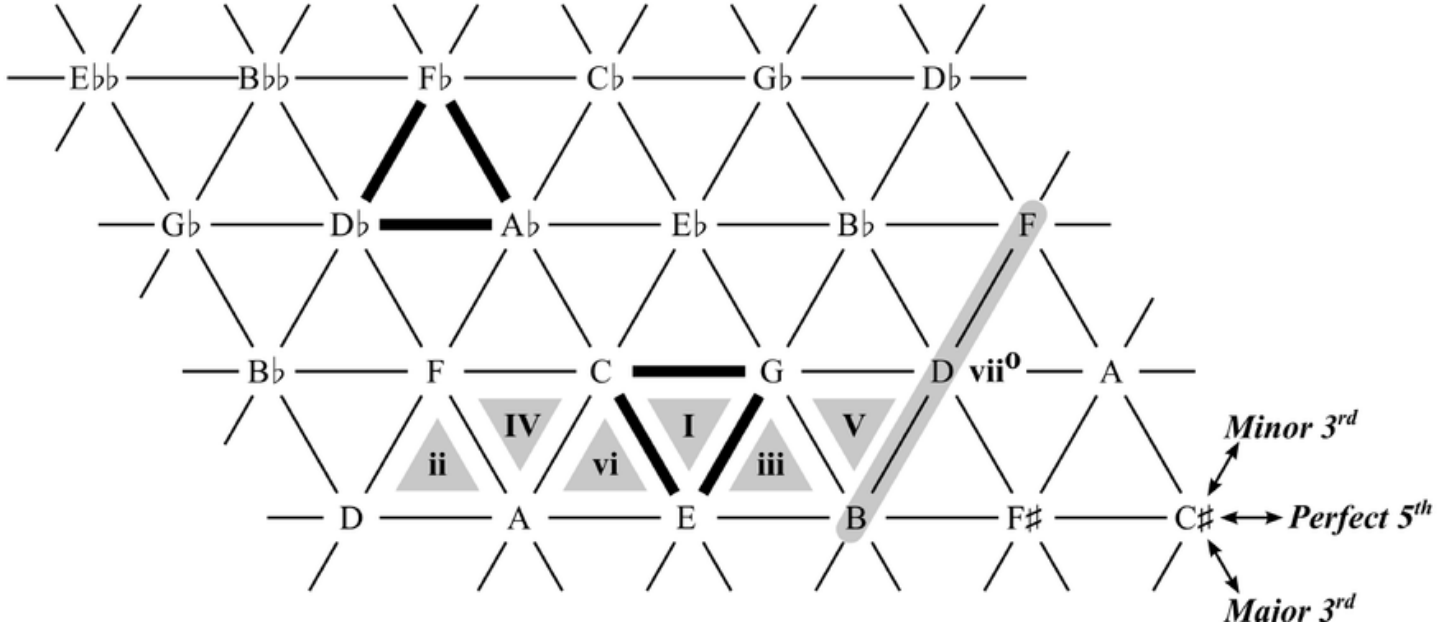
Hipótese

Quando dispostos num espaço geométrico, o posicionamento e a proximidade relativa de quaisquer objetos harmónicos tornam-se inequívocos.





O Tonnetz, parte I

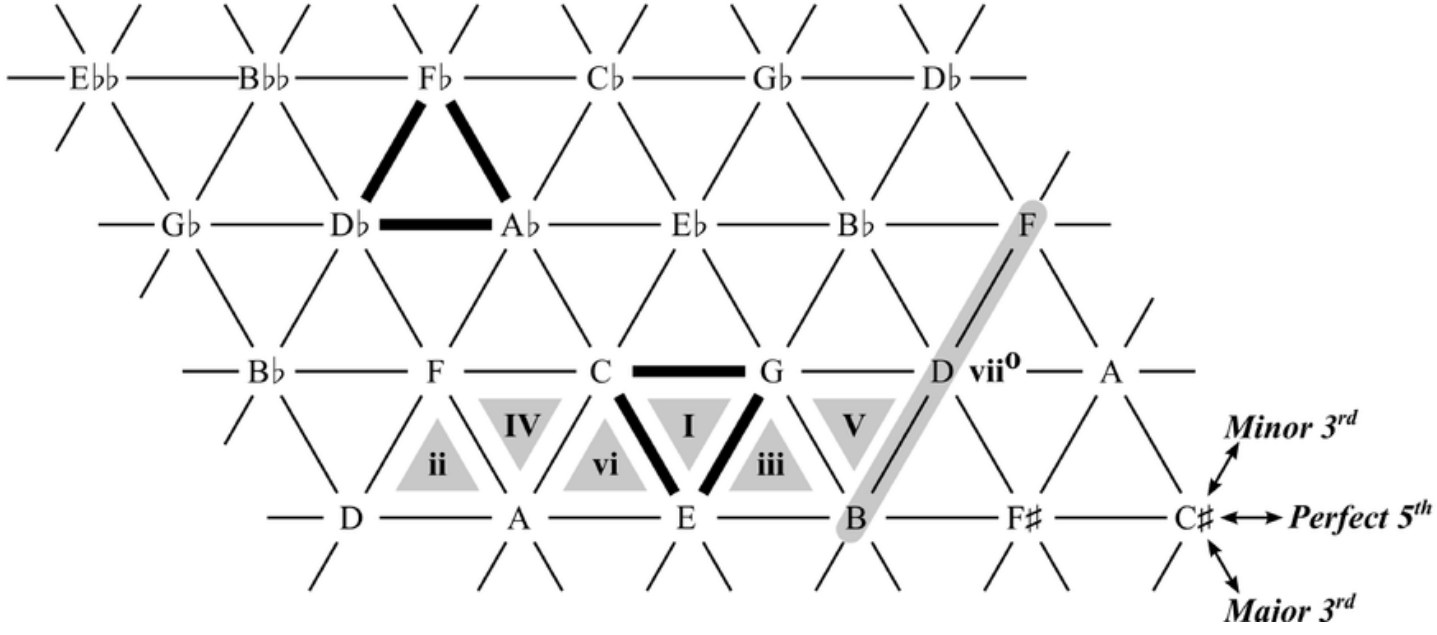


Linhas horizontais implicam sucessões de 5ª's perfeitas;

Linhas inclinadas à direita (/) simbolizam sucessões de 3ª's menores;

Linhas inclinadas à esquerda (\) evidenciam sequências de 3ª's maiores.

O Tonnetz, parte II

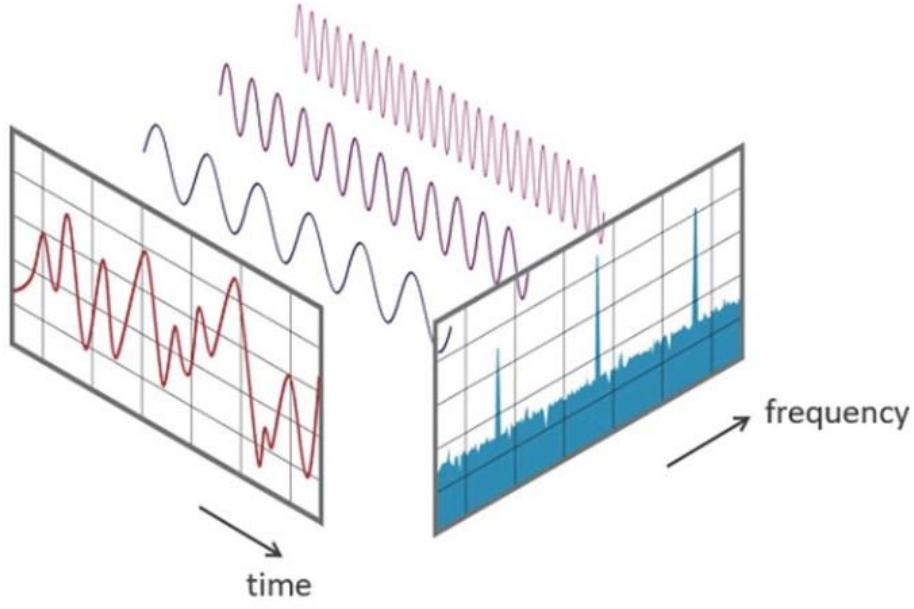


Acordes maiores - vértice isolado na posição inferior;

Acordes menores - vértice isolado na posição superior;

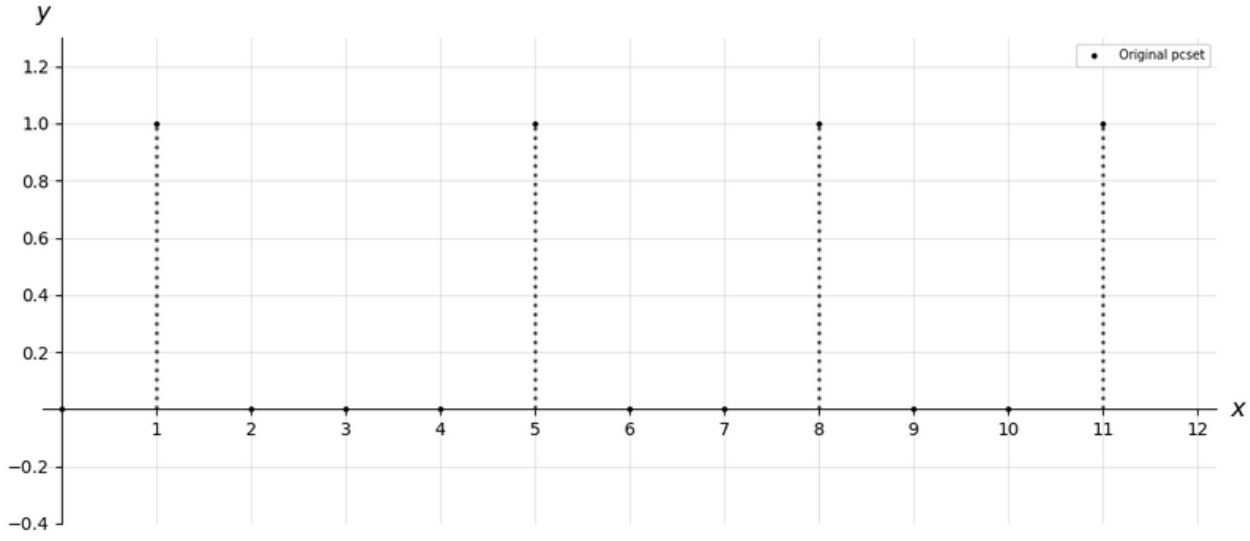
Acordes diminutos / aumentados - linhas inclinadas à direita/esquerda.

A transformada discreta de Fourier (DFT), parte I



A DFT decompõe um sinal complexo e discreto em múltiplos sinais mais simples - os coeficientes DFT.

A DFT, parte II



X - Acorde de 7ª dominante com fundamental Réb;
Classes de altura de X - [1, 4, 8, 11]

X = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

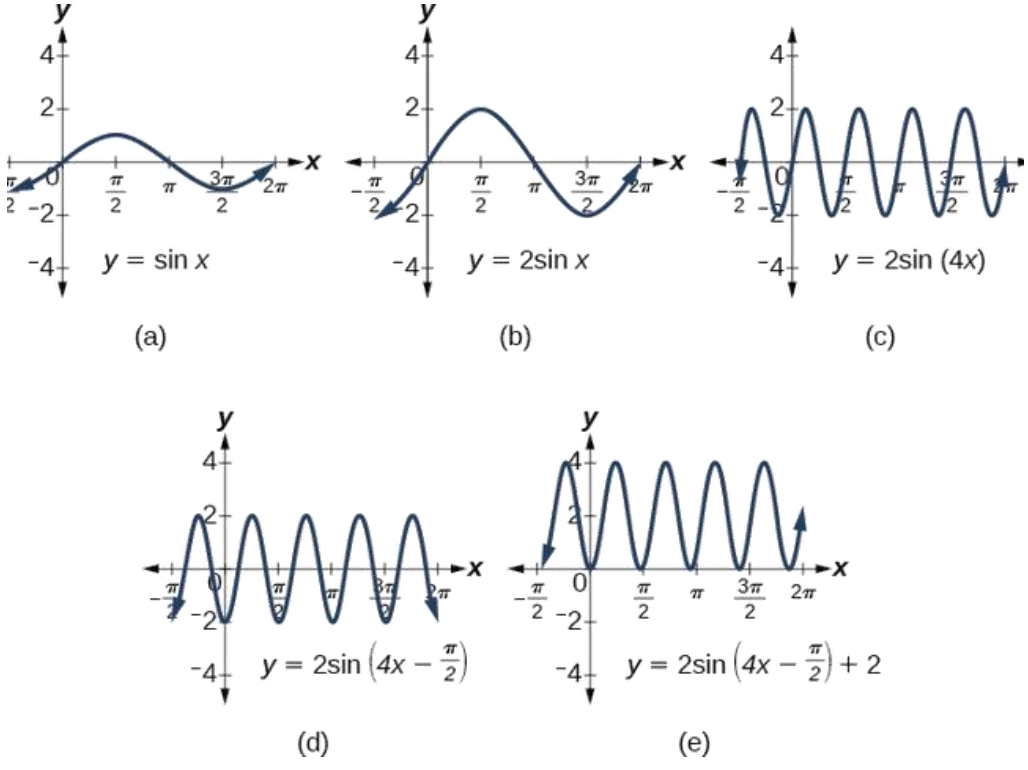
A DFT, parte III

12 coeficientes DFT - *f(k)*

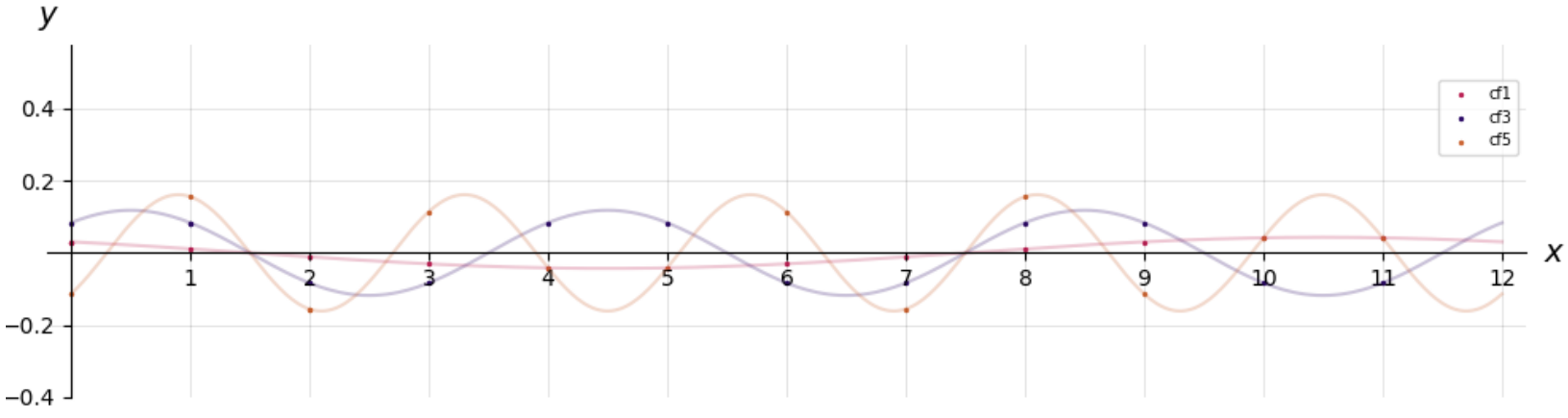
Sinal original = *f(0)* + *f(1)* + ... + *f(11)*

f(k) define-se por:

- magnitude/amplitude
- fase



A DFT, parte IV



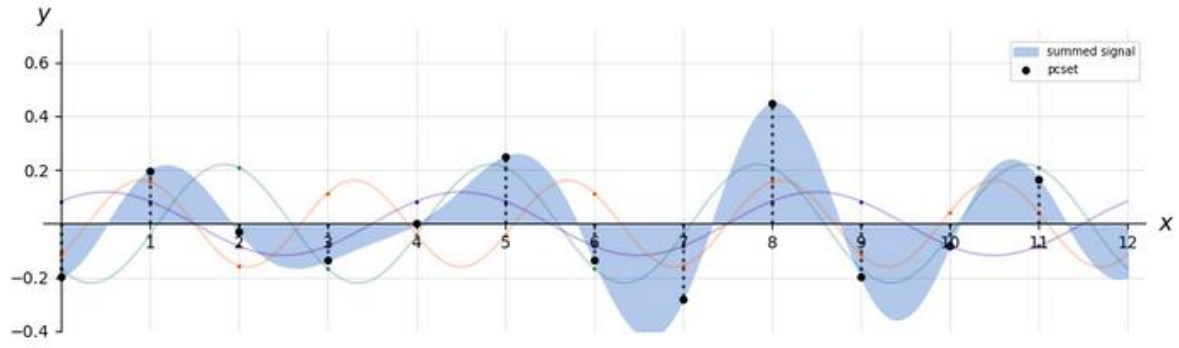
f(1) - 1 período por oitava;

f(3) - 3 períodos por oitava;

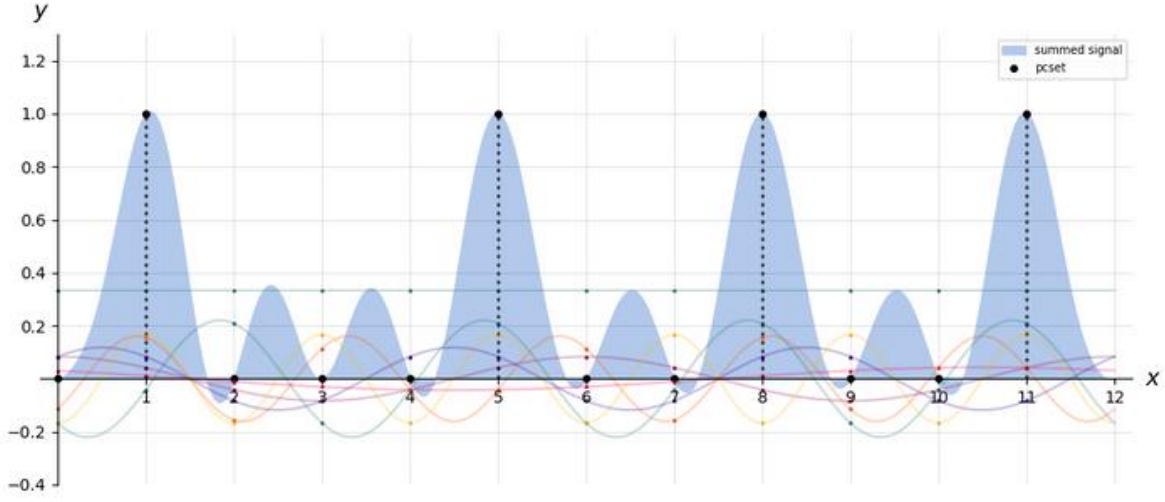
f(5) - 5 períodos por oitava;

...

A DFT, parte V



$f(3) + f(4) + f(5)$



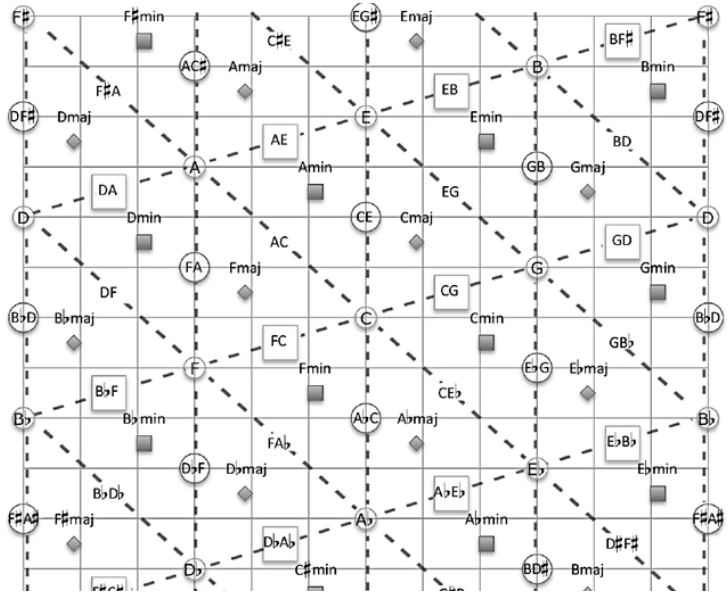
$f(1) + f(2) + \ldots + f(11)$

Os espaços de fase Fourier, parte I

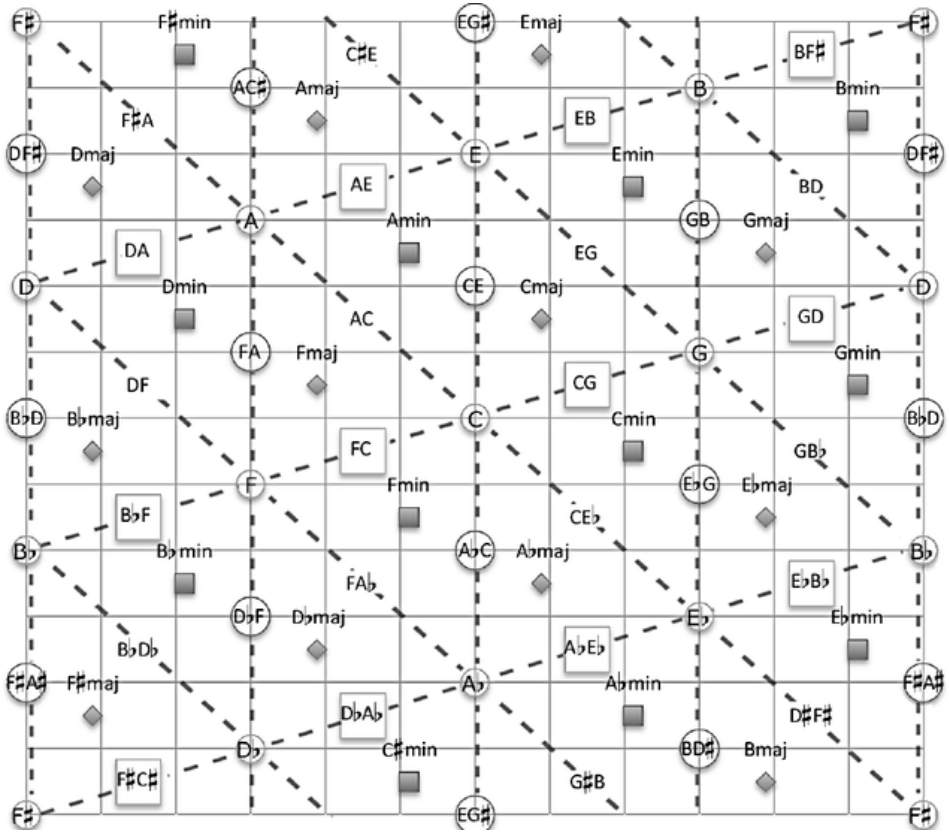
Através das magnitudes:

f(1) - Qualidade de cluster
f(2) - Diadicidade
f(3) - Hexatonicidade
f(4) - Octatonicidade
f(5) - Diatonicidade
f(6) - Qualidade de tons inteiros

Através das fases:

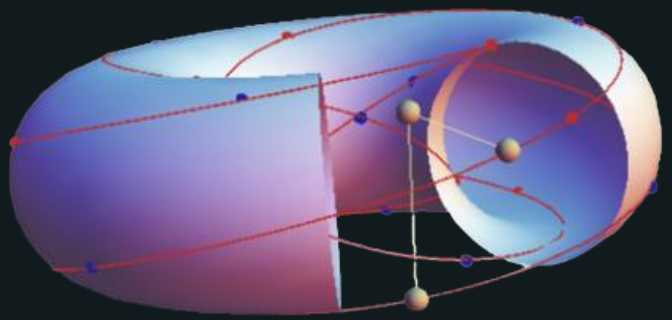


Os espaços de fase Fourier, parte II



Exemplo: triângulos ascendentes formam acordes maiores e os descendentes formam acordes menores.

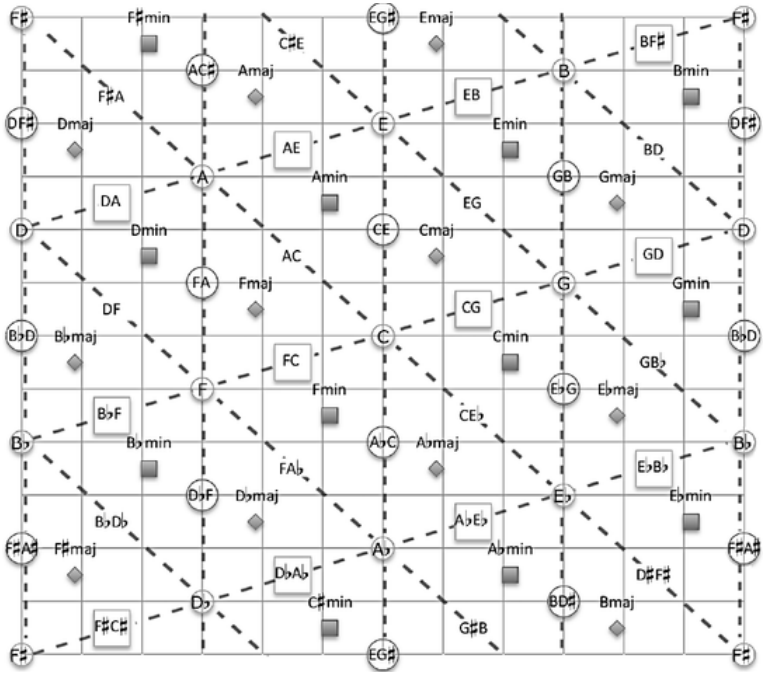
A PROPÓSITO DOS ANTERIORES ESPAÇOS...

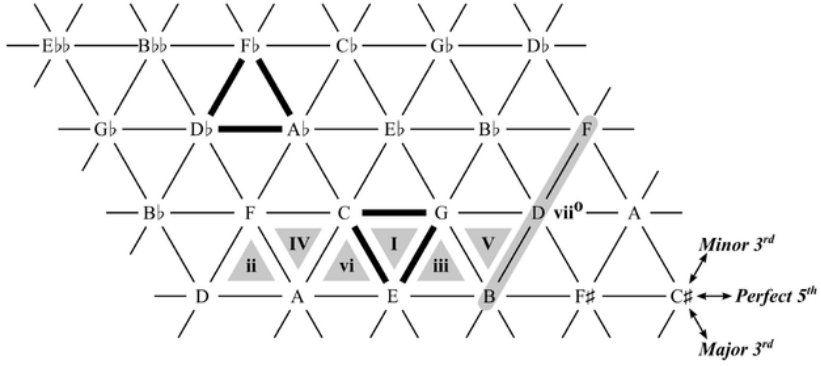


Topologia:

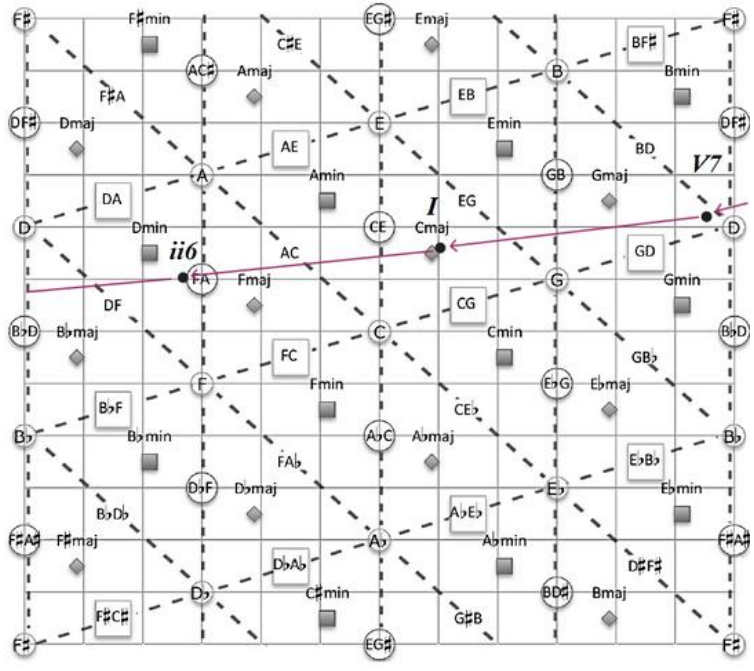
A visualização mais correta dos espaços de fase Fourier e do Tonnetz é através da forma topológica de um tórus.

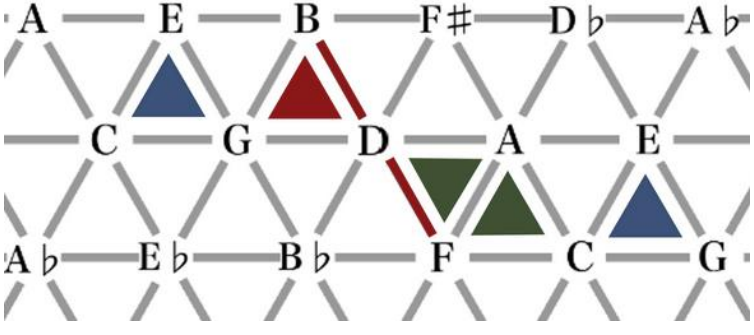
3. Análise Comparativa





Alguns pontos de contacto





Alguns movimentos, parte I

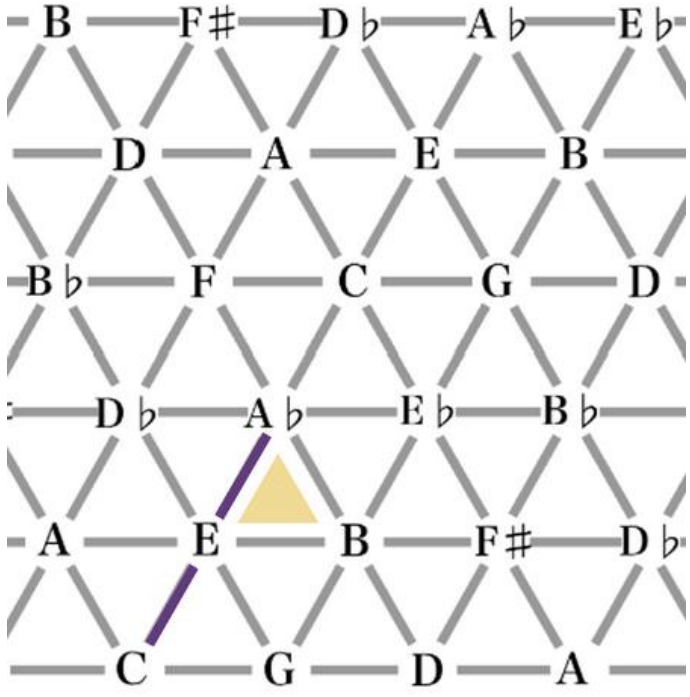
I - ii6 - V7 - I

Continuidade da representação do movimento, quase que em linha reta, por força da topologia toroidal associada a estes espaços.

Alguns movimentos, parte II

Pêndulo

O posicionamento dos objetos harmónicos no Tonnetz e no espaço de fases Fourier é bastante próximo, e o desenho das suas trajetórias transmite a essência pendular do movimento harmónico.



Alguns pontos dessemelhantes

Limitações do Tonnetz

Acordes com estruturas intervalares distantes das sobreposições de terceiras ou com elevada cardinalidade não têm um posicionamento inequívoco no Tonnetz.

Dificulta exercícios analíticos à música de outros períodos estéticos e composicionais.

Alguns pontos dessemelhantes

Dificuldade/impossibilidade de definição topológica do produto de seis círculos.

Limitações dos espaços de fase Fourier

Combinação de fases de f(5) e f(3) pode não ser a mais indicada em música distante do tonalismo e não é linear a escolha de uma outra combinação.

4. Súmula

A propósito da representação do movimento musical:
o Tonnetz e os espaços de fase Fourier

Obrigado!